

האוניברסיטה העברית בי"ס להנדסה ולמדעי המחשב

בחינה בקורס מבוא למדעי המחשב (67101)

תאריך: 13.04.2004
משך הבחינה: שעה וחצי

מועד ב' - סמסטר א' - תשס"ד - 2003-2004
המורה: פרופ ג'ף רונשיין

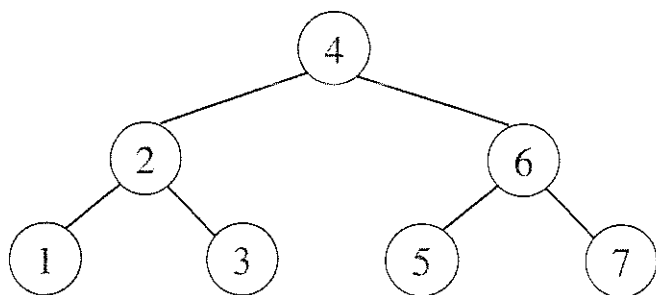
הנחיות (נא לקרוא בעיון):

- יש לענות על 3 מתוך 4 השאלות הבאות (3 בלבד). משקל כל השאלות זהה (33 נק').
- הקפידו הקפדה יתרה על הסדר ועל כתב יד קריא. בחינה בלתי קריאה עלולה שלא לזכות את כותבה במלוא הנקודות!
- יש להתחיל את התשובה לכל שאלה בעמוד חדש, ולציין בראש העמוד בצורה ברורה את מספר השאלה.
- יש למחוק טיוטות באופן ברור.
- יש להשאיר שוליים.
- אסור להשתמש בעט אדום.
- הקפידו על סגנון תכנותי נאות: כתבו באופן מדולרי, אל תכפילו קוד וכו'.
- תעזו כל תכנית כך שניתן יהיה להבין בנקל (מותר לתעד בעברית).
- כפתרון מיטבי לשאלה יחשב פתרון פשוט ויעיל ככל האפשר. תוכנית מסורבלת או מסובכת לא תתקבל כתשובה מלאה, גם אם היא נכונה!
- אין להשתמש במבני נתונים פרט לאלו שהוגדרו בכל שאלה (אולם מותר להשתמש במבני נתונים שלא הוגדרו, אשר גודלם אינו תלוי בקלט).

שאלה 1

- ליעקב יש סולם בעל n שלבים. מכיוון שרגליו קצרות הוא יכול לטפס בכל צעד שלב אחד או שני שלבים בלבד. עליכם לחשב בכמה אופנים שונים יכול יעקב לטפס על כל שלבי הסולם.
- לדוגמא, אם הסולם מורכב מ-4 שלבים, ניתן לטפס עליו באופנים הבאים בלבד (כל מספר מייצג כמה שלבים יעקב טיפס בצעד מסוים):
 1. $(1, 1, 1, 1)$ - יעקב טיפס על השלבים אחד אחד
 2. $(1, 1, 2)$ - שני הצעדים הראשונים היו בני שלב אחד; הצעד האחרון בן שני שלבים
 3. $(1, 2, 1)$ - ...
 4. $(2, 1, 1)$
 5. $(2, 2)$
- א. כתוב פונקציה סטטית בשם `ladder` (השייכת ל-`class` ללא `data-members`) שמקבלת מספר שלם $0 < n$ ומחזירה את מספר האופנים בהם יכול יעקב לטפס על סולם בן n שלבים (רמז: חשוב רקורסיבית, מסוף הסולם). (28 נק')
- ב. חשב חסם-עליון וחסם-תחתון בעבור סדר גודל זמן הריצה (המקרה הגרוע) של הפונקציה שכתבת. הסבר. (5 נק')

שאלה 2



- בהינתן עץ חיפוש בינארי שלם (כל עליו בגובה שווה ולכל קודקוד פנימי יש שני בנים), קל להכניס את אבריו למערך ממורן בזמן לינארי.
- המקרה ההפוך הוא מעניין: בהינתן מערך ממורן המכיל $2^k - 1$ מספרים (עבור $k > 0$ שלם כלשהו), כיצד ניתן להכניס ביעילות את אבריו לעץ בינארי באופן שהעץ שנוצר יהיה שלם?
- לדוגמא, בהינתן המערך $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$ העץ הנוצר צריך להיראות בדיוק כך:
- בתוכניתנו, עץ חיפוש בינארי מוגדר באמצעות המבנה:

```

class Node {
    public int data;
    public Node left;
    public Node right;
}
  
```

- א. כתוב פונקציה סטטית בשם `array2Tree` (השייכת ל-`class` ללא `data-members`) שמקבלת מערך של `int` ומחזירה שורש עץ בינארי שלם מטיפוס `Node` כמתואר לעיל. הינך רשאי להניח כי המערך ממורן ומספר אבריו הוא אכן $2^k - 1$ עבור $k > 0$ טבעי כלשהו. (28 נק')
- ב. מהו סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה שכתבת? (המקרה הגרוע). הסבר. (5 נק')

שאלה 3

- יהי u מערך בגודל $0 < n$ של מספרים שלמים (`int`-ים).
- הערך השכיח ב- u מוגדר להיות המספר הנפוץ ביותר ב- u (כלומר הערך שמספר מופעיו במערך הוא הגדול ביותר). לדוגמא, במערך $[2, 7, 4, 2, 6, 4, 8, 2]$ הערך השכיח הוא 2.
- בשאלה זו עליך לכתוב 3 פונקציות (לא רקורסיביות; סטטיות; השייכות ל-`class` ללא `data-members`) המקבלות את u ומחזירות את הערך השכיח ב- u .
- במידה ויש יותר מערך שכיח אחד, יש להחזיר אחד מהם באופן שרירותי (לא משנה איזה).
- כל פונקציה תפעל בהסתמך על אחד מהתרחישים הבאים, פונקציה אחת לכל תרחיש (ליד כל פונק', ציין במפורש לאיזה תרחיש היא מתייחסת; שם הפונק' הראשונה: `common1`, השנייה: `common2`, והשלישית: `common3`).

א. תרחיש ראשון:

1. המערך אינו בהכרח ממורן. אסור למיין את המערך, ואסור ליצור אובייקטים על ה-`heap`. (9 נק')
2. מהו סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה במקרה הטוב ביותר? במקרה הגרוע ביותר? הסבר. (2 נק')

ב. תרחיש שני:

1. המערך אינו ממורן בהכרח, אך ניתן להשתמש בפונק': `public void qsort(int[] data)` הממיינת מערך בסדר עולה באמצעות האלגוריתם `QuickSort`. אסור ליצור אובייקטים על ה-`heap` וכן אין צורך לממש את `qsort`! (9 נק')
2. מהו סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה במקרה הטוב ביותר? במקרה הגרוע ביותר? הסבר. (2 נק')

ג. תרחיש שלישי:

1. המערך אינו בהכרח ממורן, אך הערכים המופיעים בו הם בטווח 0-99. בתרחיש זה מותר ליצור אובייקטים חדשים על ה-`heap`. (9 נק')
2. מהו סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה במקרה הטוב ביותר? במקרה הגרוע ביותר? הסבר. (2 נק')

שאלה 4

- לרשותך שתי רשימות משורשרות חד-כיווניות הממוינות בסדר עולה. עליך לאחדן לרשימה ממוינת יחידה.
- לדוגמא, הרשימות:

list1 = [0, 2, 4, 6, 7, 8, 10]

list2 = [1, 3, 5, 6, 7, 9]

יאוחדו לרשימה:

joint = [0,1,2,3,4,5,6,6,7,7,8,9,10]

- בתכניתנו, רשימה משורשרת מיוצגת באמצעות המבנה:

```
class Node {  
    public int data;  
    public Node next;  
}
```

- א. כתוב פונקציה סטטית לא רקורסיבית בשם join (השייכת ל- class ללא data-members) שמקבלת שתי רשימות (list1 ו- list2) ומחזירה את הרשימה המאוחדת. על הפונקציה להשתמש בתאים הקיימים של שתי הרשימות (כלומר אין ליצור אובייקטים חדשים על ה- heap). במקרה של שוויון בין שני ערכים משתי הרשימות, יופיע התא מ- list1 לפני התא מ- list2 ברשימה המאוחדת. (28 נק')
- ב. מהו סדר גודל זמן הריצה של הפונקציה שכתבת? (המקרה הגרוע). הסבר. (5 נק')

בהצלחה